Corrigé brut

Mines-Ponts MP — Sciences industrielles 2026

Mines-Ponts · MP · Sciences industrielles · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Machine à gravure laser hautes performances. Épreuve de 3 heures, calculatrice interdite. Certaines questions s'appuient sur des documents du cahier de réponses, non reproduits dans le sujet (schémas proposés en Q1, données de la vis-écrou en Q4, courbes des Q23-Q24) : le corrigé reconstruit ce qui peut l'être à partir de l'énoncé et le signale.

1. Présentation

Question 1

Classes d'équivalence.

— 0 : carter machine, source laser, périscope, poutre rigide, inducteur X et rail X, inducteurs Y1, Y2 et rails Y1, Y2 (tous rigidement liés au carter).
— E_X : induit X + miroir de découpe (le miroir est encastré sur l'induit X).
— E_Y : induits Y1 et Y2 + plaque guide (rigidement liés entre eux).

Liaisons. L'inducteur d'un MLS n'est pas en contact avec l'induit : le moteur n'introduit aucune liaison, il exerce seulement un effort. Le guidage est assuré par les rails :

— une **glissière de direction** $\vec{X}$ entre 0 et E_X (rail X) ;
— **deux glissières de direction** $\vec{Y}$**, en parallèle**, entre 0 et E_Y (rails Y1 et Y2).

Les deux translations sont indépendantes par rapport au carter : l'axe X n'est pas monté sur l'axe Y. Il n'y a **aucune liaison mécanique entre** E_X **et** E_Y ; le faisceau laser ne réalise qu'un couplage optique.

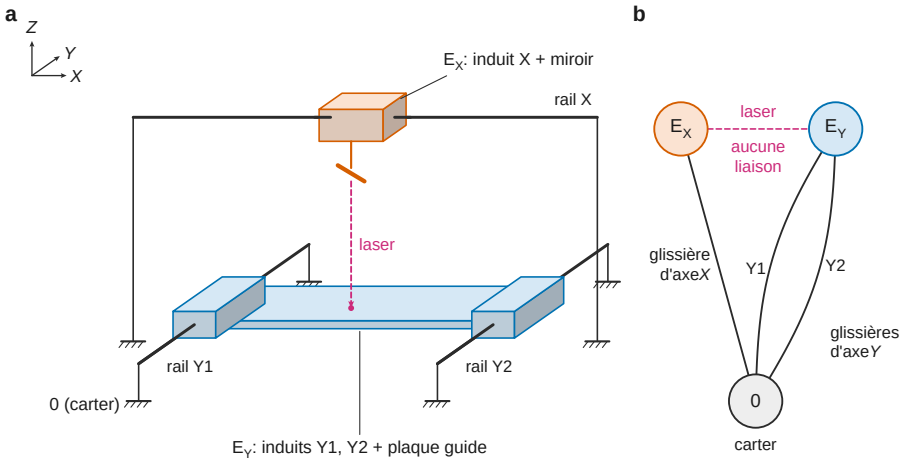


Figure 1 — Schéma cinématique retenu : une glissière d'axe X pour (induit X + miroir), deux glissières d'axe Y en parallèle pour (induits Y1, Y2 + plaque guide), aucune liaison entre les deux ensembles

Le schéma à retenir est celui qui comporte deux chaînes indépendantes issues du carter : une glissière d'axe $\vec{X}$ **pour l'ensemble (induit X + miroir) et deux glissières parallèles**

d'axe $\vec{Y}$ pour l'ensemble (induits Y1, Y2 + plaque guide). Les deux glissières parallèles de l'axe Y sont surabondantes : le montage exige des rails Y1 et Y2 parallèles.

2. Restriction du cadre de l'étude

Aucune question : la suite porte sur le seul axe X.

3. Étude de la durée d'un cycle de gravure pour l'axe X (exigence 1.1)

Question 2

On note $t_1 = V_{max}/a_{max}$ et $t_2 = t_f - t_1$.

Accélération : profil en créneaux, discontinu aux instants 0, t_1, t_2 et t_f.

$$\ddot{x}(t) = \begin{cases} +a_{max} & t \in]0, t_1[\\ 0 & t \in]t_1, t_2[\\ -a_{max} & t \in]t_2, t_f[\end{cases}$$

Position : on intègre deux fois avec $x(0) = 0$, en gardant x et $\dot{x}$ continues.

$$x(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} a_{max} t^2 & t \in [0, t_1] \\ \frac{1}{2} a_{max} t_1^2 + V_{max}(t - t_1) & t \in [t_1, t_2] \\ d - \frac{1}{2} a_{max}(t_f - t)^2 & t \in [t_2, t_f] \end{cases}$$

Arc de parabole tourné vers le haut, segment de droite de pente V_{max} raccordé tangentiellement, arc de parabole tourné vers le bas arrivant en $x = d$ avec une tangente horizontale (figure 2, proportions de temps non à l'échelle).

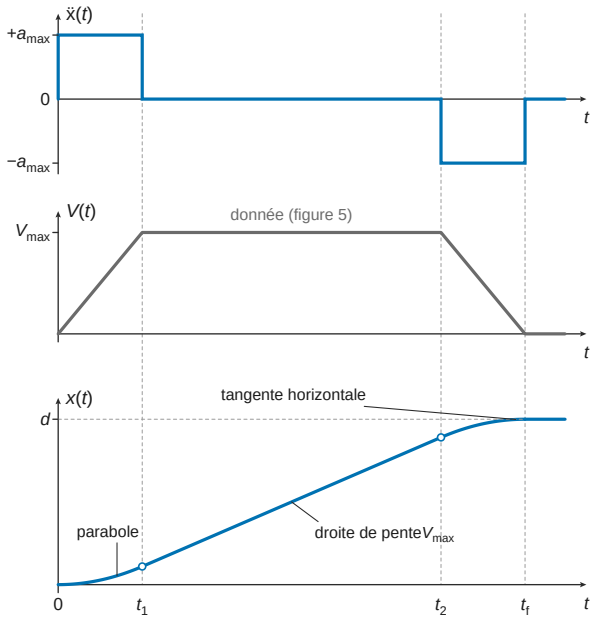


Figure 2 — Allure des profils : accélération en créneaux, vitesse en trapèze, position parabole, droite de pente Vmax, parabole, raccordées tangentiellement

Question 3

La distance d est l'aire sous le trapèze de vitesse. Les phases d'accélération et de décélération durent chacune $t_1 = V_{max}/a_{max}$ et couvrent chacune $V_{max}^2/(2a_{max})$. Le palier dure $t_f - 2t_1$:

$$\begin{aligned} d &= 2\,\frac{V_{max}^2}{2a_{max}} + V_{max}\left(t_f - 2\frac{V_{max}}{a_{max}}\right) \\ &= V_{max}t_f - \frac{V_{max}^2}{a_{max}} \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{t_f = \frac{d}{V_{max}} + \frac{V_{max}}{a_{max}}}$$

Cette expression est valable si le palier existe, c'est-à-dire si $d \geq V_{max}^2/a_{max} = 0{,}05$ m. C'est le cas, puisque $d = 0{,}52$ m.

Application numérique :

$$\begin{aligned} t_f &= \frac{0{,}52}{1} + \frac{1}{20} \\ &= 0{,}57 \text{ s} \end{aligned}$$

avec $t_1 = 0{,}05$ s et $t_2 = 0{,}52$ s.

Durée d'un cycle de plaque : N lignes horizontales et N lignes verticales, chacune en t_f, transferts négligés :

$$\boxed{T = 2Nt_f}$$

La figure 5 indique un transfert de 1 mm entre deux lignes sur une zone utile de 50 cm, d'où $N = 500$:

$$\begin{aligned} T &= 2 \times 500 \times 0{,}57 \\ &= 570 \text{ s} \\ &= 9 \text{ min } 30 \text{ s} \end{aligned}$$

Conclusion. L'exigence 1.1.2 limite la plaque à 50×50 cm^2 : on a traité la plus grande plaque autorisée, donc le cas le plus défavorable. L'exigence 1.1.1 impose un temps de gravure d'au plus 10 min, soit 600 s. On obtient $T = 570$ s, et $570 \text{ s} < 600 \text{ s}$: **les exigences 1.1.1 et 1.1.2 sont satisfaites**, avec une marge faible (5 %). Si l'on comptait $N = 520$ lignes sur toute la course, on aurait $T \approx 593$ s, encore conforme.

Remarque sur l'énoncé : l'accélération demande $V_{max}^2/(2a_{max}) = 25$ mm, alors que la figure 5 ne réserve que 10 mm de part et d'autre de la zone utile. La vitesse n'est donc constante qu'environ 15 mm après l'entrée dans la zone utile. Cela ne modifie pas t_f, qui ne dépend que de d, V_{max} et a_{max}.

4. Comparaison entre MLS et (moteur rotatif + système vis-écrou) (exigences 1.2.1 et 1.2.2)

Question 4

On note (1) l'ensemble en rotation (rotor du moteur + vis), de moment d'inertie J_1 autour de son axe, de vitesse angulaire ω. On note (2) l'ensemble en translation (écrou + chariot + miroir), de masse m_2, de vitesse V. Les notations exactes et les valeurs sont celles du cahier de réponses, non reproduit.

Énergie cinétique (rotation autour d'un axe fixe + translation) :

$$E_c(1+2/0) = \tfrac{1}{2} J_1 \omega^2 + \tfrac{1}{2} m_2 V^2.$$

Loi entrée-sortie de la liaison hélicoïdale de pas p_v (avance p_v par tour) : $V = \dfrac{p_v}{2\pi}\omega$, donc $\omega = \dfrac{2\pi}{p_v} V$ et

$$E_c(1+2/0) = \frac{1}{2}\left[m_2 + J_1 \left(\frac{2\pi}{p_v}\right)^2 \right] V^2.$$

Par identification avec $E_c(1+2/0) = \tfrac{1}{2} m_{eq1} V^2$:

$$\boxed{m_{eq1} = m_2 + J_1 \left(\frac{2\pi}{p_v}\right)^2}$$

S'il y a plusieurs pièces tournantes (rotor, accouplement, vis) à la même vitesse ω, J_1 est la somme de leurs inerties.

Application numérique : elle s'obtient en remplaçant m_2, J_1 et p_v par les valeurs du cahier de réponses, non disponibles ici. Le terme ramené $J_1(2\pi/p_v)^2$ est d'autant plus grand que le pas est petit : il s'ajoute à la masse réellement translatée.

Question 5

Avec le MLS, l'ensemble (induit X + miroir) est en translation rectiligne de vitesse $V = \dot{x}$ par rapport à 0, sans aucune pièce en rotation :

$$E_c(1+2/0) = \tfrac{1}{2}(m_1+m_2)V^2$$

donc

$$\begin{aligned} m_{eq2} &= m_1 + m_2 \\ &= 4 + 6 \\ &= \boxed{10 \text{ kg}} \end{aligned}$$

Conclusion. L'exigence 1.2.1 fixe la masse en translation de l'axe X à 6 kg : c'est la masse du miroir, charge utile. Le MLS n'y ajoute que l'induit (4 kg) et aucune inertie de rotation ramenée. La solution rotative ajoute au contraire à la masse translatée le terme $J_1(2\pi/p_v)^2$, amplifié par le carré du rapport de transmission.

L'exigence 1.2.2 impose $a_{max} = 20 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ et $V_{max} = 1 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. À force motrice bornée, l'accélération accessible vaut F_m/m_{eq} : la masse équivalente plus faible du MLS permet d'atteindre a_{max} avec un effort modéré. S'y ajoutent l'absence de jeu et d'usure de transmission et l'absence de vitesse critique de vis. **La solution MLS retenue par le constructeur est la plus favorable vis-à-vis des exigences 1.2.1 et 1.2.2.**

5. Dimensionnement d'un MLS (exigence 1.2.2)

Question 6

Ensemble isolé $E = \{1, 2\}$, en translation rectiligne de direction $\vec{X}$ par rapport à R galiléen. Pour tout point P de E :

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}(E/R) &= \vec{0} \\ \vec{V}(P \in E/R) &= \dot{x}\,\vec{X} \end{aligned}$$

On fait un bilan de puissances, et non un bilan d'actions mécaniques : chaque action est associée à sa puissance dans le mouvement de E par rapport à R.

Puissances extérieures.

— Pesanteur : $\mathcal{P} = (-m_1 g\vec{Z} - m_2 g\vec{Z}) \cdot \dot{x}\vec{X} = 0$, car le mouvement est horizontal.
— Guidage $0 \to 1$: liaison glissière parfaite, sa puissance est nulle par définition d'une liaison parfaite.

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(0 \to 1/R) &= \vec{R}_{0\to1} \cdot \dot{x}\vec{X} + \vec{M}_{M,0\to1} \cdot \vec{0} \\ &= X_{01}\,\dot{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

— Moteur : l'inducteur est lié à 0, l'action motrice est donc extérieure à E.

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\text{mot} \to 1/R) &= F_m \vec{X} \cdot \dot{x}\vec{X} + \vec{0} \cdot \vec{\Omega}(1/R) \\ &= F_m \, \dot{x}\end{aligned}$$

Puissance intérieure : la seule liaison intérieure est l'encastrement 1-2, sans mouvement relatif, donc $\mathcal{P}_{int} = 0$.

$$\boxed{\begin{aligned}\mathcal{P}_{ext}(\bar{E} \to E/R) &= F_m \, \dot{x} \\ \mathcal{P}_{int}(E) &= 0\end{aligned}}$$

Question 7

Théorème de l'énergie-puissance (énergie cinétique) : pour un ensemble E de solides en mouvement par rapport à un référentiel galiléen R,

$$\frac{\mathrm{d}E_c(E/R)}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P}_{ext}(\bar{E} \to E/R) + \mathcal{P}_{int}(E).$$

Ici E est en translation, donc $E_c(E/R) = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2$, et le théorème donne

$$(m_1 + m_2)\, \dot{x}\, \ddot{x} = F_m \, \dot{x}.$$

Pour $\dot{x} \neq 0$ on simplifie par $\dot{x}$. La relation s'étend aux instants isolés où $\dot{x} = 0$ par continuité (ou en projetant le théorème de la résultante dynamique sur $\vec{X}$) :

$$\boxed{F_m = (m_1 + m_2)\, \ddot{x} = m_{eq2}\, \ddot{x}}$$

Question 8

On utilise $F_m = m_{eq2}\ddot{x}$ avec $m_{eq2} = 10$ kg :

— $t \in [0\,;0{,}05]$ s (accélération) : $\ddot{x} = 20$ m · s^{-2}, $F_m = +200$ N ;
— $t \in [0{,}05\,;0{,}52]$ s (palier) : $\ddot{x} = 0$, $F_m = 0$ (liaisons parfaites) ;
— $t \in [0{,}52\,;0{,}57]$ s (décélération) : $F_m = -200$ N.

La phase dimensionnante est l'accélération (ou la décélération, au signe près) :

$$\begin{aligned}|F_m|_{max} &= m_{eq2}\, a_{max} \\ &= 10 \times 20 \\ &= \boxed{200 \text{ N}}\end{aligned}$$

Conclusion. L'exigence 1.2.2 impose $a_{max} = 20$ m · s^{-2} et $V_{max} = 1$ m · s^{-1}. Pour la tenir, il faut $|F_m|_{max} = 200$ N. La documentation donne une force motrice maximale $F_{m\text{-}max} = 1000$ N. Comme $200 \text{ N} < 1000$ N, **le moteur peut produire l'effort requis** (marge d'un facteur 5) : l'exigence 1.2.2 est respectée du point de vue de la motorisation.

Question 9

La glissière parfaite d'axe $\vec{X}$ autorise le seul mouvement $\{\mathcal{V}(1/0)\} = \{\vec{0}\,;\,\dot{x}\vec{X}\}$. Sa puissance est nulle pour tout $\dot{x}$: $X_{01}\dot{x} = 0$, donc $X_{01} = 0$.

$$\boxed{\{T_{0\to1}\} = \left\{ \begin{array}{l} \vec{R}_{0\to1} = Y_{01}\vec{Y} + Z_{01}\vec{Z} \\ \vec{M}_{M,0\to1} = L_{01}\vec{X} + M_{01}\vec{Y} + N_{01}\vec{Z} \end{array} \right\}_M}$$

Cinq inconnues, qui correspondent aux cinq limites données par le constructeur.

Question 10

Démarche. On isole $E = \{1, 2\}$ dans R galiléen.

Actions extérieures : pesanteur sur 1 (en G_1) et sur 2 (en G_2), guidage $\{T_{0\to1}\}$, action motrice $\{T_{Moteur\to1}\} = \{F_m\vec{X}\,;\,\vec{0}\}_{G_1}$.

On applique le principe fondamental de la dynamique : théorème de la résultante dynamique et théorème du moment dynamique en M, point de réduction des limites du constructeur. On obtient six équations pour six inconnues : F_m et les cinq composantes de $\{T_{0\to1}\}$.

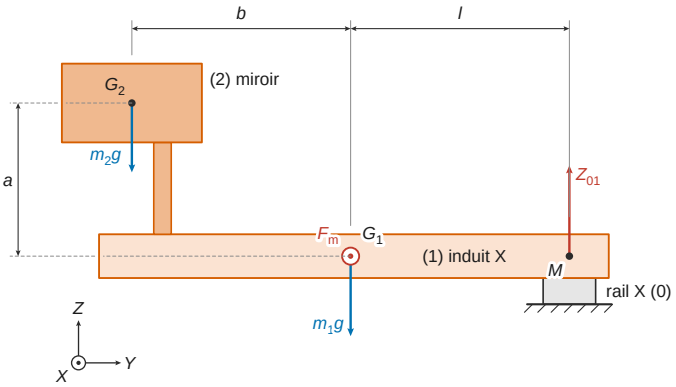


Figure 3 — Ensemble isolé (1+2) vu dans le plan (Y, Z) : points M, G1, G2, cotes l, b, a, poids, force motrice en G1 et action du guidage en M

Positions.

$$\overrightarrow{MG_1} = -l\,\vec{Y}$$
$$\overrightarrow{MG_2} = \overrightarrow{MG_1} + \overrightarrow{G_1G_2} = -(l+b)\,\vec{Y} + a\,\vec{Z}$$

Torseur dynamique. Chaque solide est en translation : $\vec{\delta}(G_i, i/R) = \vec{0}$ et $\vec{a}(G_i) = \ddot{x}\vec{X}$. Avec $\vec{Y}\wedge\vec{X} = -\vec{Z}$ et $\vec{Z}\wedge\vec{X} = \vec{Y}$:

$$\begin{aligned}\vec{\delta}(M, E/R) &= \sum_i m_i\,\overrightarrow{MG_i}\wedge\ddot{x}\vec{X} \\ &= m_1 l\ddot{x}\,\vec{Z} + m_2\left[(l+b)\ddot{x}\,\vec{Z} + a\ddot{x}\,\vec{Y}\right] \\ &= \ddot{x}\left[m_2 a\,\vec{Y} + (m_1 l + m_2(l+b))\vec{Z}\right]\end{aligned}$$

La résultante dynamique vaut $(m_1+m_2)\ddot{x}\,\vec{X}$.

Moments en M des actions extérieures ($\vec{Y}\wedge\vec{Z}=\vec{X}$) :

— pesanteur : $\overrightarrow{MG_1}\wedge(-m_1g\vec{Z})+\overrightarrow{MG_2}\wedge(-m_2g\vec{Z})=(m_1l+m_2(l+b))g\,\vec{X}$;
— moteur : $\overrightarrow{MG_1}\wedge F_m\vec{X}=lF_m\,\vec{Z}$;
— guidage : $L_{01}\vec{X}+M_{01}\vec{Y}+N_{01}\vec{Z}$.

Équations. Projections de la résultante sur la base, puis du moment en M sur la même base, dans l'ordre $(\vec{X},\vec{Y},\vec{Z})$:

$$\begin{aligned} F_m &= (m_1+m_2)\,\ddot{x}\\ Y_{01} &= 0\\ Z_{01}-(m_1+m_2)\,g &= 0\\ L_{01}+(m_1l+m_2(l+b))g &= 0\\ M_{01} &= m_2\,a\,\ddot{x}\\ N_{01}+l\,F_m &= (m_1l+m_2(l+b))\ddot{x} \end{aligned}$$

En reportant $F_m=(m_1+m_2)\ddot{x}$ dans la dernière équation, les termes en l disparaissent :

$$\boxed{\begin{aligned} Y_{01} &= 0\\ Z_{01} &= (m_1+m_2)\,g\\ L_{01} &= -[m_1l+m_2(l+b)]g\\ M_{01} &= m_2\,a\,\ddot{x}\\ N_{01} &= m_2\,b\,\ddot{x} \end{aligned}}$$

Z_{01} et L_{01} reprennent le poids et son moment (efforts statiques) ; M_{01} et N_{01} sont dus à l'inertie du miroir excentré de a et b.

Question 11

Y_{01}, Z_{01} et L_{01} sont constants ; M_{01} et N_{01} sont proportionnels à $\ddot{x}$.

La phase la plus contraignante est donc celle où $|\ddot{x}|=a_{max}$: accélération sur $[0\,;0{,}05]$ s ou décélération sur $[0{,}52\,;0{,}57]$ s, avec les mêmes valeurs absolues.

On prend $g=9{,}81$ m · s^{-2} et $m_1l+m_2(l+b)=0{,}4+1{,}2=1{,}6$ kg · m. Les limites sont celles du constructeur pour une durée de vie de 100 000 km du guidage :

Composante	Expression	Valeur	Limite	Taux d'utilisation
Y_{01}	0	0 N	<1 kN	0 %
Z_{01}	$(m_1+m_2)g$	98 N	<1 kN	10 %
L_{01}	$-[m_1l+m_2(l+b)]g$	$-15{,}7$ N · m	<20 N · m	78 %
M_{01}	$m_2a\,a_{max}$	$\pm 8{,}4$ N · m	<80 N · m	11 %
N_{01}	$m_2b\,a_{max}$	± 12 N · m	<80 N · m	15 %

Conclusion. Chaque composante est inférieure à sa limite : **le guidage intégré au moteur supporte les efforts, l'exigence 1.2.2 est validée**. La composante la plus proche de sa limite est le moment $|L_{01}|\approx 16$ N · m, soit environ 80 % de 20 N · m. Il est d'origine statique (porte-à-faux du miroir) et présent même à l'arrêt ; les efforts dynamiques restent faibles.

6. Étude du synchronisme pour un MLS (exigence 1.2.3)

Question 12

Pour $m \in \{A, B, C\}$, on part de $u_m = r_m i_m + \dfrac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t}$ avec $\varphi_m = \sum_j L_{mj} i_j + \varphi_{mM}$. Les inductances sont constantes, donc

$$\frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t} = \sum_j L_{mj} \frac{\mathrm{d}i_j}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\varphi_{mM}}{\mathrm{d}t}.$$

On obtient bien $\vec{U} = [R]\vec{I} + [L]\dfrac{\mathrm{d}\vec{I}}{\mathrm{d}t} + \vec{E}$, avec

$$[R] = \begin{pmatrix} r_A & 0 & 0 \\ 0 & r_B & 0 \\ 0 & 0 & r_C \end{pmatrix}$$

et

$$[L] = \begin{pmatrix} L_{AA} & M_{AB} & M_{AC} \\ M_{BA} & L_{BB} & M_{BC} \\ M_{CA} & M_{CB} & L_{CC} \end{pmatrix}.$$

En dérivant $\varphi_V \cos(kx(t) - \phi)$, $\phi \in \{0, 2\pi/3, 4\pi/3\}$, par rapport au temps (fonction composée) :

$$\boxed{\vec{E} = \begin{pmatrix} e_A \\ e_B \\ e_C \end{pmatrix} = -k\,\varphi_V \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}(t) \begin{pmatrix} \sin\left(kx(t)\right) \\ \sin\left(kx(t) - 2\pi/3\right) \\ \sin\left(kx(t) - 4\pi/3\right) \end{pmatrix}}$$

Question 13

On pose $\theta_j = \theta - 2j\pi/3$ et $\psi_j = kx - 2j\pi/3$ pour $j = 0, 1, 2$. Alors

$$\vec{E} \cdot \vec{I} = -k\varphi_V \dot{x}\, I_m \sum_{j=0}^{2} \sin\psi_j \cos\theta_j.$$

La formule $\sin p \cos q = \frac{1}{2}[\sin(p+q) + \sin(p-q)]$ donne, pour chaque j,

$$\sin\psi_j \cos\theta_j = \tfrac{1}{2}\left[\sin(kx - \theta) + \sin\Big(kx + \theta - \tfrac{4j\pi}{3}\Big)\right].$$

Le premier terme ne dépend pas de j. Pour le second, on pose $\alpha = kx + \theta$ et on utilise la 2π-périodicité, puis $\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta) = 2\sin\alpha\cos\beta$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=0}^{2} \sin\Big(\alpha - \tfrac{4j\pi}{3}\Big) &= \sin\alpha + \sin\big(\alpha - \tfrac{4\pi}{3}\big) + \sin\big(\alpha - \tfrac{8\pi}{3}\big) \\ &= \sin\alpha + \sin\big(\alpha + \tfrac{2\pi}{3}\big) + \sin\big(\alpha - \tfrac{2\pi}{3}\big) \\ &= \sin\alpha + 2\sin\alpha\cos\tfrac{2\pi}{3} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Il reste

$$\sum_{j=0}^{2} \sin\psi_j \cos\theta_j = \tfrac{3}{2}\sin(kx-\theta)$$

$$\vec{E}\cdot\vec{I} = \tfrac{3}{2} k\varphi_V I_m\, \dot{x}\, \sin(\theta - kx)$$

Le bilan $F_m\dot{x} = \vec{E}\cdot\vec{I}$ donne, pour $\dot{x} \neq 0$:

$$\boxed{F_m = K\, I_m \sin(\theta - kx)}$$

avec

$$\boxed{K = \frac{3}{2}\, k\, \varphi_V}$$

K s'exprime en $\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}\cdot\mathrm{m}^{-1} = \mathrm{N}\cdot\mathrm{A}^{-1}$.

Question 14

À I_m fixé, F_m est indépendante de x et de t si et seulement si

$$\boxed{\theta(t) - k\, x(t) = \text{constante}}$$

La valeur $\pi/2$ de cette constante donne la poussée maximale $F_m = KI_m$ pour I_m donné. En dérivant :

$$\omega = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = k\,\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$
$$\frac{\omega}{k} = V$$

Grandeurs synchrones : la pulsation électrique ω des courants d'alimentation et la vitesse de déplacement V de l'induit (au facteur k près). Autrement dit, l'onde de courant créée par l'induit doit défiler à la vitesse de l'induit par rapport au réseau d'aimants de l'inducteur. Comme V varie au cours du trapèze, la phase θ doit être calculée en permanence à partir de la mesure de la position x (autopilotage).

7. Conception de l'asservissement d'un MLS (exigences 1.2.4 et 1.2.5)

7.1. Retour sur le comportement dynamique de l'axe en translation

Question 15

Le schéma-blocs donne $V = \dfrac{1}{M_{eq}p}(F_m - \mu V)$, soit $V(M_{eq}p + \mu) = F_m$:

$$\boxed{\begin{aligned} H_{mec}(p) &= \frac{1}{\mu + M_{eq}p} \\ &= \frac{1/\mu}{1 + \frac{M_{eq}}{\mu}p} \\ &= \frac{1}{1 + 10\,p} \end{aligned}}$$

Premier ordre de gain statique $1/\mu = 1\ \mathrm{m \cdot s^{-1} \cdot N^{-1}}$ et de constante de temps $M_{eq}/\mu = 10$ s.

7.2. Étude de la boucle de vitesse (exigence 1.2.4)

Question 16

On note FTBO_v la fonction de transfert en boucle ouverte de la boucle de vitesse. Avec $C_v = K_V$:

$$\mathrm{FTBO}_v(p) = K_V A H_{mec}(p) = \frac{50K_V}{1 + 10p}$$

Elle est de **classe 0**. La boucle fermée est un premier ordre stable. Pour $v_c = v_0 u(t)$, le théorème de la valeur finale donne

$$\varepsilon_V(\infty) = \lim_{p\to 0} p\,\frac{v_0/p}{1 + \mathrm{FTBO}_v(p)} = \frac{v_0}{1 + 50K_V} \neq 0.$$

L'exigence de précision demande une erreur statique nulle pour un échelon de vitesse. **L'écart statique n'est jamais nul pour un gain fini : la correction proportionnelle ne satisfait pas l'exigence de précision.**

Question 17

Avec le correcteur proportionnel intégral :

$$C_v(p) = K_v\left(1 + \frac{1}{T_v p}\right) = K_v\,\frac{1 + T_v p}{T_v p}$$

La boucle ouverte devient

$$\mathrm{FTBO}_v(p) = \frac{K_v A(1 + T_v p)}{T_v p\,(\mu + M_{eq}p)}$$

Elle est de **classe 1**. Le dénominateur de la boucle fermée est

$$D(p) = M_{eq}T_v p^2 + (\mu T_v + K_v A T_v)\,p + K_v A.$$

C'est un polynôme du second degré à coefficients strictement positifs pour $K_v > 0$ et $T_v > 0$: la boucle fermée est stable. Le théorème de la valeur finale donne alors

$$\varepsilon_V(\infty) = \lim_{p\to 0} \frac{v_0}{1 + \mathrm{FTBO}_v(p)} = 0.$$

Le correcteur PI est pertinent : écart statique nul pour un échelon de vitesse.

Question 18

Le choix $T_v = M_{eq}/\mu = 10$ s compense le pôle mécanique par le zéro du correcteur :

$$\begin{aligned} \mathrm{FTBO}_v(p) &= \frac{K_v A}{\mu T_v p} \\ &= \frac{cK_v}{p} \end{aligned}$$

avec

$$\begin{aligned} c = \frac{A}{\mu T_v} &= \frac{A}{M_{eq}} \\ &= 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{A}^{-1} \end{aligned}$$

ce qui est la valeur de l'énoncé. Avec retour unitaire :

$$\begin{aligned} \frac{V(p)}{V_c(p)} &= \frac{cK_v/p}{1 + cK_v/p} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{p}{cK_v}} \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\begin{aligned} K_X &= 1 \\ \tau_X &= \frac{1}{c\,K_v} \end{aligned}}$$

La bande passante à -3 dB d'un premier ordre est $\omega_c = 1/\tau_X = cK_v$. Le cahier des charges impose $\omega_c = 60$ rad/s :

$$\begin{aligned} K_v &= \frac{60}{c} = \boxed{12 \text{ A} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}} \\ \tau_X &= \frac{1}{60} \approx 1{,}7 \cdot 10^{-2} \text{ s} \end{aligned}$$

Question 19

Critère par critère, valeur exigée par l'annexe 5 puis valeur obtenue :

— **Précision** : exigé, erreur statique nulle pour $v_c = v_0 u(t)$. Obtenu : boucle ouverte de classe 1 (intégrateur du PI), boucle fermée stable, gain statique $K_X = 1$, donc écart statique nul (Q17). **Respecté.**
— **Rapidité** : exigé, bande passante à -3 dB en boucle fermée égale à 60 rad/s. Obtenu : $1/\tau_X = cK_v = 5 \times 12 = 60$ rad/s. **Respecté.**
— Stabilité (non demandée explicitement) : premier ordre de pôle -60 s^{-1}, stable, sans dépassement ; marge de phase de 90°.

Tous les critères du cahier des charges de la boucle de vitesse sont respectés (exigence 1.2.4), avec $K_X = 1$ et $\tau_X = 1/60$ s pour la suite.

Vérification de saturation : à $t = 0^+$ d'un échelon $v_0 = 1$ m · s^{-1}, $i_c = K_v v_0 = 12$ A, soit $F_m = 600$ N < 1000 N.

7.3. Étude de la boucle de position (exigence 1.2.5.1 et 1.2.5.2)

Question 20

$$\begin{aligned}\mathrm{FTBO}_X(p) &= C_X(p)\,\frac{K_X}{1+\tau_X p}\,\frac{1}{p}\\ &= K\,\frac{1+aTp}{1+Tp}\cdot\frac{1}{p\,(1+p/60)}\end{aligned}$$

Le correcteur à avance de phase a un gain statique fini non nul ($C_X(0)=K$) : il ne retire pas l'intégrateur $1/p$ (passage de la vitesse à la position). La boucle ouverte est donc **de classe 1**. La boucle fermée étant stable après réglage, pour $x_c = x_0 u(t)$:

$$\varepsilon_X(\infty) = \lim_{p\to 0}\frac{x_0}{1+\mathrm{FTBO}_X(p)} = 0.$$

L'exigence d'écart statique nul est satisfaite.

Pour une rampe $x_c = Vt$, l'écart de traînage vaut

$$\begin{aligned}\varepsilon_{tr} &= \lim_{p\to 0}\frac{V}{p\,(1+\mathrm{FTBO}_X(p))}\\ &= \frac{V}{K K_X}\\ &= \frac{V}{K}\end{aligned}$$

Le retard de traînage vaut donc $\varepsilon_{tr}/V = 1/K$: le critère « retard $< 0{,}01$ s » impose $K > 100\ \mathrm{s}^{-1}$.

Question 21

À $\omega_m = \dfrac{1}{T\sqrt{a}}$, on a $aT\omega_m = \sqrt{a}$ et $T\omega_m = 1/\sqrt{a}$, donc

$$\begin{aligned}|C_X(j\omega_m)| &= K\,\frac{\sqrt{1+a}}{\sqrt{1+1/a}}\\ &= K\sqrt{a}\end{aligned}$$

et

$$\boxed{C_{X,\mathrm{dB}}(\omega_m) = 20\log K + 10\log a}$$

Question 22

Étapes de réglage.

1. Choisir ω_m égale à la pulsation de coupure à 0 dB souhaitée : $\boxed{\omega_m = \omega_{0dB} = 100\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}}$.
2. Lire sur la réponse fréquentielle non corrigée la phase à ω_m et en déduire la marge qu'on aurait sans apport de phase : $M\varphi_0 = 180° + \arg \mathrm{FTBO}_0(j\omega_m)$.
3. Phase à apporter : $\varphi_m = 60° - M\varphi_0$ (éventuellement majorée de quelques degrés). En déduire $a = \dfrac{1+\sin\varphi_m}{1-\sin\varphi_m}$ puis $T = \dfrac{1}{\omega_m\sqrt{a}}$.

4. Lire le gain non corrigé $G_0(\omega_m)$ en dB et choisir K tel que $G_0(\omega_m) + 20\log K + 10\log a = 0$ (Q21).
5. Vérifier les autres critères : retard de traînage $1/K < 0{,}01$ s, temps de réponse à 5 %.

Valeurs. La boucle ouverte non corrigée est $\mathrm{FTBO}_0(p) = \dfrac{1}{p(1+p/60)}$, avec $C_X = 1$ s^{-1}, $K_X = 1$ et $\tau_X = 1/60$ s. À 100 rad/s :

$$\begin{aligned}\arg \mathrm{FTBO}_0(j100) &= -90° - \arctan(100/60)\\ &\approx -149°\end{aligned}$$

D'où $M\varphi_0 \approx 31°$ et un besoin de 29° :

$$\boxed{\begin{aligned}&\omega_m = 100 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}\\ &\varphi_m \approx 30°\end{aligned}}$$

Question 23

Relevés à $\omega_m = 100$ rad/s sur la réponse fréquentielle non corrigée :

$$\begin{aligned}|\mathrm{FTBO}_0(j100)| &= \frac{1}{100\sqrt{1+(100/60)^2}} \approx 5{,}1\cdot 10^{-3}\\ G_0(100) &\approx -45{,}8 \text{ dB}\\ \arg \mathrm{FTBO}_0(j100) &\approx -149°\end{aligned}$$

Paramètres, dans l'ordre :

$$\begin{aligned}a &= \frac{1+\sin 30°}{1-\sin 30°} = \frac{1+0{,}5}{1-0{,}5} = 3\\ T &= \frac{1}{100\sqrt{3}} \approx 5{,}8\cdot 10^{-3} \text{ s}\\ 20\log K &= 45{,}8 - 10\log 3 \approx 45{,}8 - 4{,}8 = 41{,}0 \text{ dB}\end{aligned}$$

On a $aT \approx 1{,}7\cdot 10^{-2}$ s ; les cassures sont à $1/(aT) \approx 58$ rad/s et $1/T \approx 173$ rad/s. Enfin $K = 10^{41/20} \approx 1{,}1\cdot 10^2$ s^{-1} :

$$\boxed{\begin{aligned}&a = 3\\ &T \approx 5{,}8\cdot 10^{-3} \text{ s}\\ &K \approx 112 \text{ s}^{-1}\end{aligned}}$$

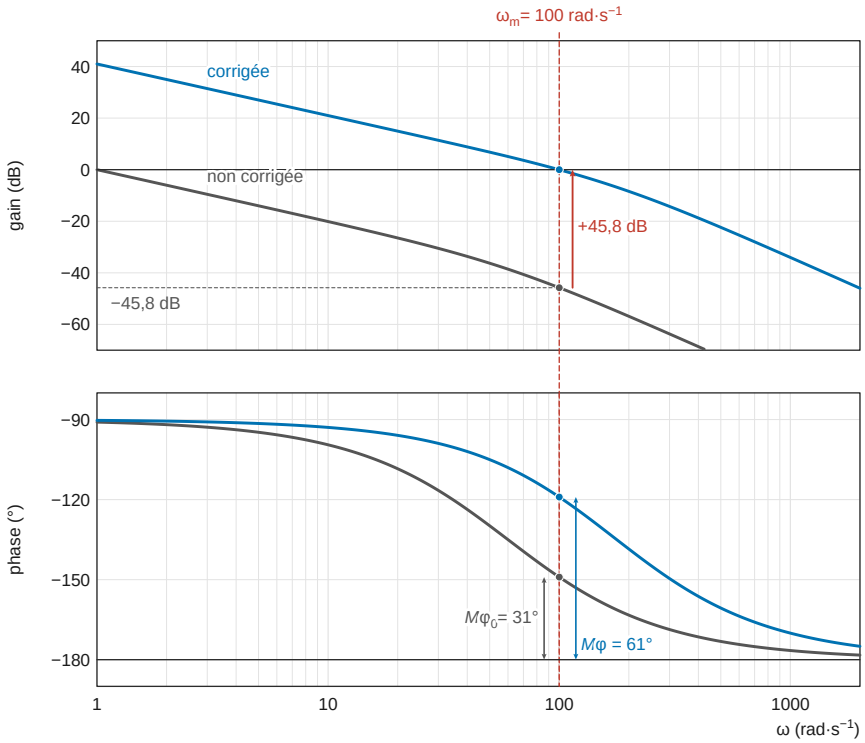


Figure 4 — Bode de la boucle ouverte avant et après correction : gain remonté de 45,8 dB à 100 rad/s, marge de phase portée de 31° à 61°

Tracés à reporter sur le cahier (figure 4) : verticale à 100 rad/s, lecture de −45,8 dB sur la courbe réelle et remontée jusqu'à 0 dB ; sur la phase, le point à −149° et la marge mesurée depuis −180°. Valeurs de contrôle :

ω (rad/s)	10	58	100	173	300
gain non corrigé (dB)	−20,1	−38,1	−45,8	−54,5	−63,7
phase non corrigée	−99,5°	−134,0°	−149,0°	−160,9°	−168,7°
gain corrigé (dB)	21,0	5,4	0	−6,5	−14,2
phase corrigée	−92,9°	−107,4°	−119,0°	−134,3°	−149,6°

Vérifications.

— Stabilité (exigence 1.2.5.2) : exigé, marge de phase de l'ordre de 60° à $\omega_{0dB} = 100$ rad/s. Obtenu : coupure à 0 dB à 100 rad/s et marge $180° - 119° = 61°$. **Respecté.**
— Retard de traînage (exigence 1.2.5.1) : exigé, moins de 0,01 s. Obtenu : $1/K \approx 8{,}9$ ms. **Respecté.**

8. Synthèse

Question 24

Temps de réponse à 5 %. Sur la réponse à l'échelon unitaire, on trace la bande [0,95 ; 1,05] et on repère l'instant à partir duquel la courbe n'en sort plus. La réponse présente un dépassement d'environ 8 % vers $t \approx 28$ ms, puis entre définitivement dans la bande vers

$$t_{r5\%} \approx 35 \text{ ms} < 0{,}1 \text{ s}.$$

Le critère de rapidité ($t_{r5\%} < 0{,}1$ s) est respecté.

Retard de traînage. Sur la réponse au profil de position issu du trapèze, pendant le palier à $V = 1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ ($t \in [0{,}05\,;0{,}52]$ s), consigne et réponse sont deux droites parallèles de pente V. On mesure leur décalage horizontal, ou l'écart vertical divisé par V. L'écart de position vaut environ 8,9 mm, soit

$$\tau_{tr} = \frac{\varepsilon_{tr}}{V} \approx 8{,}9 \text{ ms} < 10 \text{ ms},$$

conforme à la prévision $1/K$ de la Q20. **Le critère de retard de traînage (moins de 0,01 s) est respecté**, avec peu de marge ; l'écart revient à zéro à l'arrêt (écart statique nul).

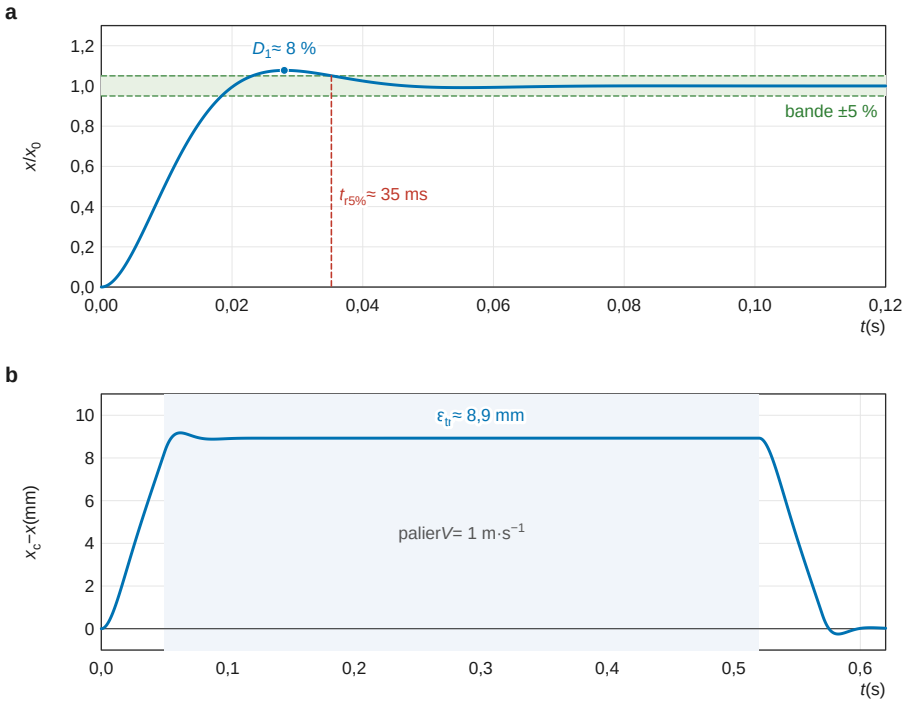


Figure 5 — Réponse indicielle, dépassement d'environ 8 % et entrée définitive dans la bande ±5 % vers 35 ms, puis écart de poursuite de 8,9 mm sur le palier du trapèze

Conclusion. Le correcteur

$$C_X(p) = 112\,\frac{1 + 1{,}7 \cdot 10^{-2} p}{1 + 5{,}8 \cdot 10^{-3} p}$$

satisfait l'ensemble du cahier des charges de la boucle de position : écart statique nul, retard de traînage $< 0{,}01$ s, marge de phase d'environ 60° à 100 rad/s, $t_{r5\%} < 0{,}1$ s. Les exigences 1.2.5.1 et 1.2.5.2 sont validées.